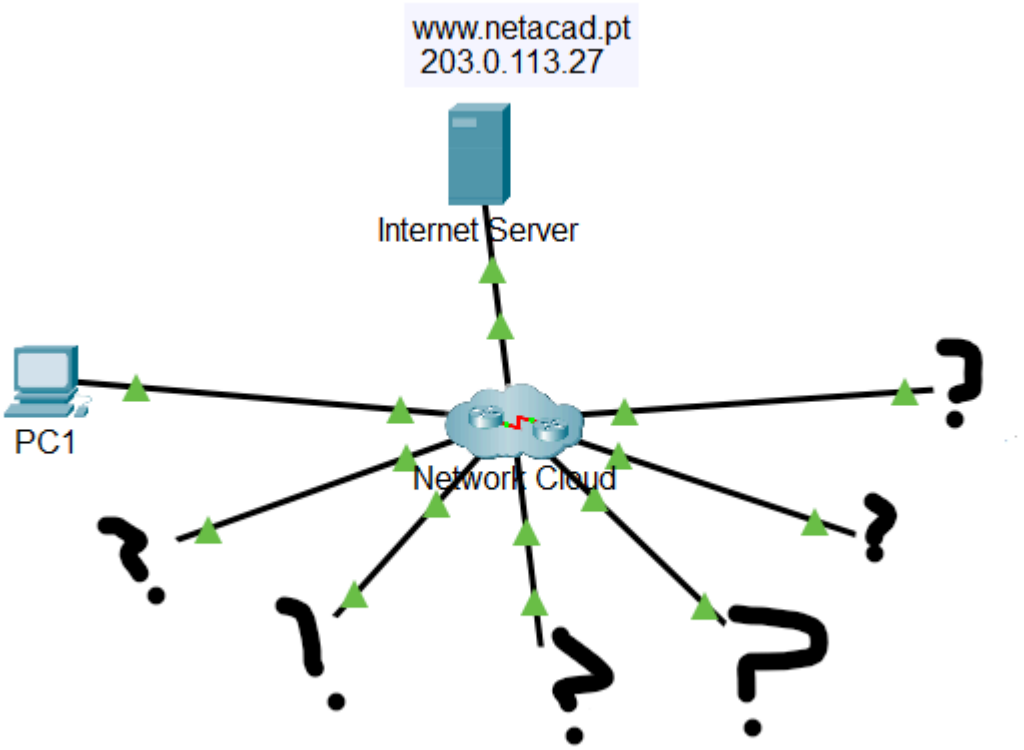
Fernando Lourenço
Networks & Cybersecurity Analyst

Relatório Técnico

COMPANY: KS GLOBAL TECH, Lda.
Data: 10/03/2026
Objetivo: Documentar, diagnosticar e resolver problemas de conectividade numa rede completamente desconhecida, envolvendo NAT, OSPF, VLANs, STP e múltiplas camadas.

TOPOLOGIA (Essa é uma mera ilustração para demonstrar uma rede desconhecida):



Background / Cenário

A **LourenSoft BS LLC** foi contratada para assumir a administração de uma rede corporativa porque o administrador de rede anterior deixou a empresa. A documentação da rede estava ausente e precisa ser recriada. O trabalho era documentar os hosts e dispositivos de rede , incluindo todos os endereços de dispositivo e interconexões lógicas. O técnico acessou remotamente dispositivos de rede e usou a descoberta de rede para concluir uma tabela de dispositivos e desenhar a topologia de rede.

No **Network Cloud,** da topologia, existiam variadíssimos dispositivos, só que desconhecidos para mim.

1.1 Ponto de partida: PC1

Comecei por ligar-me ao **PC1**, o único dispositivo ao qual tinha acesso físico inicial. Executei os seguintes comandos para recolher informações básicas:

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 000C.CF0A.D737
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20C:CFFF:FE0A:D737
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.153
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-7E-32-AB-6D-00-0C-CF-0A-D7-37
   DNS Servers.....................: ::
                                     192.168.5.252

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 00E0.F7D3.4D0A
   Link-local IPv6 Address.........: ::
 --More--
```

Resultado obtido:

- IP: 192.168.1.153/24
- Gateway: 192.168.1.1
- DNS: 192.168.5.252

Descobri que estava na rede **192.168.1.0/24** e que o gateway era o **192.168.1.1**.

1.2 Descoberta de vizinhos na rede local

Para descobrir outros dispositivos na mesma rede, usei o comando:

```
C:\>arp -a
```

Resultado:

- 192.168.1.1 → 00e0.f7b6.4801 (gateway)
- 192.168.1.252 → 0060.4745.8901

Deduzi que 192.168.1.252 era um switch (SW-B1), pois terminava em .252, um padrão comum para switches.

1.3 Acesso ao switch SW-B1

Tentei aceder ao switch via Telnet, com as credenciais que me forneceram:

```
C:\>telnet 192.168.1.252 -> acesso concedido!
```

No switch, explorei a vizinhança com:

```
SW-B1> enable

Password: !!!!!!!

SW-B1# show cdp neighbors
```

Resultado:

- Branch-1 (roteador) ligado à porta Fa0/1
- SW-B2 ligado à porta Fa0/24

Usei ***`show cdp neighbors detail`*** para obter mais informações sobre o Branch-1:

- IP: 192.168.1.1
- Modelo: ISR4321
- IOS: 15.5

À medida que ia descobrindo os dispositivos, gravava em uma tabela para fim de documentação e relatório final.

Tabela de Endereçamentos e Neighbors

REDE	DISPOSITIVOS
192.168.1.0/24	Branch-1, SW-B1, PC1
192.168.2.0/24	Branch-2, SW-B2, PC6, PC7
192.168.3.0/24	Factory, SW-F1, PC2
192.168.4.0/24	Factory, SW-F2, PC3
192.168.5.0/25	HQ, SW-HQ2, PC4
192.168.5.128/25	HQ, SW-HQ1, PC5
192.168.6.0/24	Switches HQ (gestão)
192.168.0.0/30	Branch-1 ↔ Hub
192.168.0.4/30	Branch-2 ↔ Hub
192.168.1.0/24	Branch-1, SW-B1, PC1
192.168.2.0/24	Branch-2, SW-B2, PC6, PC7
192.168.0.8/30	HQ ↔ Hub
192.168.0.12/30	Factory ↔ Hub

Pelo que a topologia me mostrou, **Hub** é o roteador central, ligado a todas as filiais e ao ISP.

2. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE

2.1 Teste 01: PC1 → PC2 (192.168.3.50)

```
C:\>ping 192.168.3.50 -> Ping successful! Quer dizer que há comunicação.
```

2.2 Teste 02: PC1 → PC2 (192.168.3.50)

```
C:\>ping 192.168.4.115
Request timed out.
```

Usei o ***tracert*** para ver até onde o pacote chegava:

```
C:\>tracert 192.168.4.115
1   192.168.1.1
2   192.168.0.1
3   * * *
```

O pacote parava no Hub (192.168.0.1). Isso indicava que o Hub não estava a encaminhar para a rede do Factory.

2.3 Verificação de OSPF no Hub

Acedi ao Hub via Telnet (192.168.0.1, password: !!!!) e verifiquei as adjacências OSPF:

```
Hub# show ip ospf neighbor
```

Resultado:

- Branch-1 (192.168.1.1) FULL
- Factory (192.168.4.1) FULL
- HQ (192.168.6.1) FULL
- Branch-2 não aparecia!

2.4 Acesso ao Branch-2

Tentei aceder ao Branch-2 via Telnet (192.168.0.6) e consegui:

```
Branch-2# show ip ospf neighbor
```

Resultado foi surpreendente:

- Vizinho: 192.168.0.13 (IP que não existe na tabela!)

Descobri que o ***router-id*** do **Branch-2** estava manualmente configurado como 192.168.0.13, um IP da interface do Hub com o Factory.

Solução:

```
Branch-2(config)# router ospf 10
Branch-2(config-router)# no router-id 192.168.0.13
Branch-2(config-router)# router-id 192.168.2.1
Branch-2(config-router)# end
Branch-2# clear ip ospf process
```

Após reiniciar o OSPF, a adjacência foi estabelecida corretamente.

3. PROBLEMA: PC1 → PC4 (192.168.5.83)

3.1 Teste de conectividade:

```
C:\>tracert 192.168.5.83
1   192.168.1.1
2   192.168.0.1
3   192.168.0.10
4   * * *
```

O pacote chegava ao **HQ** (192.168.0.10) mas não ao **PC4**.

3.2 Diagnóstico no HQ

No HQ, testei ping para o PC4:

```
HQ# ping 192.168.5.83
Success rate is 0 percent
```

Verifiquei a interface G0/0/0.5, que forma Inter-Vlan-Routing com o **SW-HQ2**:

```
HQ# show interface g0/0/0.5
GigabitEthernet0/0/0.5 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.5.1/25
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 5
```

Com essa saída, notei que a interface estava OK. O problema era local.

3.3 Verificação no switch SW-HQ2:

```
SW-HQ2# show mac address-table interface fast0/1
```

Não aparecia nenhum MAC! O switch não estava a aprender o endereço do PC4.
Então, verifiquei o estado da porta:

```
SW-HQ2# show interface fast0/1 status
Port      Status       Vlan
Fa0/1     notconnect   5
```

A porta estava notconnect! Deduzi que o problema era físico: o cabo do PC4 não estava ligado ao switch. Dito certo.
Liguei o cabo corretamente e ativei ***Portfast*** para evitar atrasos do STP:

```
SW-HQ2(config)# interface fast0/1
SW-HQ2(config-if)# spanning-tree portfast
SW-HQ2(config-if)# end
```

Após isso, o MAC do PC4 apareceu na tabela e o ping do HQ para PC4 funcionou.

Após todos os PCs estarem a pingar uns aos outros, tentei a conexão com os hosts externos, ou seja, a internet:

4. PROBLEMA: PC1 → SERVIDOR PÚBLICO (203.0.113.27)

4.1 Teste inicial

```
C:\>ping 203.0.113.27
Request timed out.
C:\>tracert 203.0.113.27
1   192.168.1.1
2   192.168.0.1
3   * * *
```

O pacote parava no Hub novamente.

4.2 Diagnóstico no Branch-1

Ativei debug de NAT no Branch-1:

```
Branch-1# debug ip nat
```

Fiz um ping do PC1 para o servidor e observei:

```
NAT: s=192.168.1.153->192.168.0.2, d=203.0.113.27
```

Problema: O Branch-1 estava a traduzir o IP do PC1 para 192.168.0.2, um IP privado da ligação serial! Isso não é roteável na internet.

4.3 Correção no Branch-1

O Branch-1 não devia fazer NAT, apenas encaminhar. Removi a configuração NAT:

```
Branch-1(config)# no ip nat inside source list 1 interface Serial0/1/0 overload
Branch-1(config)# no access-list 1
Branch-1(config)# interface gigabitEthernet0/0/0
Branch-1(config-if)# no ip nat inside
Branch-1(config)# interface serial0/1/0
Branch-1(config-if)# no ip nat outside
```

Garanti a rota default para o Hub:

```
Branch-1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
```

4.4 Diagnóstico no Hub

Ativei debug de NAT no Hub:

```
Hub# debug ip nat
```

Fiz novamente o ping do PC1. Nada apareceu! O tráfego não chegava ao Hub.

4.5 Verificação da configuração do Hub

Examinei a configuração do Hub:

```
Hub# show running-config
```

Encontrei dois problemas críticos:
> Rede OSPF errada:

```
network 192.168.8.0 0.0.0.3 area 0
```

O correto era `192.168.0.8 0.0.0.3 area 0` (ligação ao HQ).

> Faltava `ip nat inside` nas interfaces seriais:

Nenhuma interface serial tinha ***`ip nat inside`*** configurado.

> Interface G0/0/0 não configurada:

Não havia endereço **IP** nem ***`ip nat outside`*** na interface para o ISP.

4.6 Correção no Hub

Corrigi o OSPF:

```
Hub(config)# router ospf 10
Hub(config-router)# no network 192.168.8.0 0.0.0.3 area 0
Hub(config-router)# network 192.168.0.8 0.0.0.3 area 0
```

Configurei a interface para o ISP:

```
Hub(config)# interface gigabitEthernet0/0/0
Hub(config-if)# ip address 192.0.2.1 255.255.255.252
Hub(config-if)# no shutdown
Hub(config-if)# ip nat outside
```

Adicionei **NAT inside** em todas as seriais:

```
Hub(config)# interface serial0/1/0
Hub(config-if)# ip nat inside
Hub(config)# interface serial0/1/1
Hub(config-if)# ip nat inside
Hub(config)# interface serial0/2/0
Hub(config-if)# ip nat inside
Hub(config)# interface serial0/2/1
Hub(config-if)# ip nat inside
```

Garanti a rota default:

```
Hub(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.2
```

4.7 Teste final

```
C:\>ping 203.0.113.27
Resposta de 203.0.113.27: bytes=32 tempo=15ms TTL=117
```

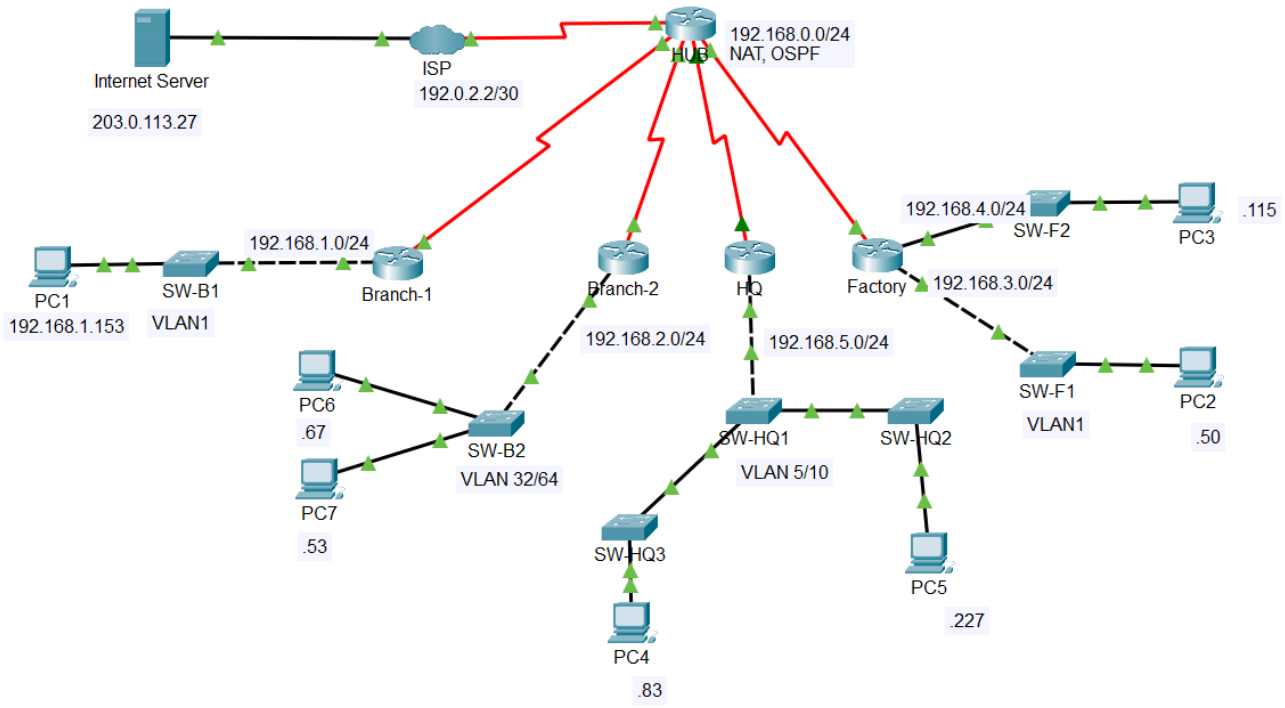
No Hub, o debug mostrou:

```
NAT*: s=192.168.1.153->209.165.201.128, d=203.0.113.27
NAT*: s=203.0.113.27, d=209.165.201.128->192.168.1.153
```

Voltei a pingar todos os hosts uns com os outros e cada um com o servidor, todos os pings bem sucedidos. Então, chegou a hora de redesenhar a rede.

REDESENHO DA TOPOLOGIA

Topologia redesenhada



RESUMO DAS CAUSAS E CORREÇÕES

Problema 1: PC1 não pingava PC3 (192.168.4.115)

Causa: O router-ID do Branch-2 estava configurado manualmente como 192.168.0.13, um IP que pertencia à interface do Hub na ligação com o Factory. Este erro impediu a formação da adjacência OSPF correta entre o Branch-2 e o Hub, fazendo com que o tráfego do PC1 para o PC3 (rede do Factory) parasse no Hub.

Correção: Acedi ao Branch-2, removi o router-ID incorreto e configurei o router-ID correto (192.168.2.1). De seguida, reiniciei o processo OSPF com o comando `clear ip ospf process` para forçar a eleição de um novo router-ID e restabelecer as adjacências. Após esta correção, o PC1 passou a conseguir pingar o PC3.

Problema 2: PC1 não pingava PC4 (192.168.5.83)

Causa: Este problema teve duas causas distintas. Primeiro, o cabo do PC4 não estava fisicamente ligado ao switch SW-HQ2, o que impedia qualquer comunicação. Segundo, mesmo após ligar o cabo, a porta Fa0/1 do switch não tinha `spanning-tree portfast` configurado, o que mantinha a porta em estado de listening/learning durante 30 segundos ou mais, bloqueando temporariamente o tráfego.

Correção: Liguei corretamente o cabo do PC4 à porta Fa0/1 do SW-HQ2. Em seguida, configurei `spanning-tree portfast` na interface Fa0/1 para que a porta passasse imediatamente ao estado de forwarding assim que o PC4 fosse ligado. Após estas alterações, o PC4 começou a comunicar e o ping do PC1 passou a funcionar.

Problema 3: PC1 não pingava servidor (203.0.113.27)

Causa: O Branch-1 estava configurado para fazer NAT, traduzindo o IP do PC1 (192.168.1.153) para o IP da sua interface serial (192.168.0.2). Este é um IP privado da ligação entre o Branch-1 e o Hub, não roteável na internet. O NAT só deve ser feito no router de borda (o Hub), não nos routers branch. Além disso, o Branch-1 não tinha uma rota default configurada para encaminhar o tráfego para o Hub.

Correção: No Branch-1, removi todas as configurações de NAT: `no ip nat inside` na interface GigabitEthernet0/0/0, `no ip nat outside` na interface Serial0/1/0, e eliminei a access-list e o comando `ip nat inside source list`. Adicionei também a rota default `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1` para garantir que o tráfego para a internet fosse encaminhado para o Hub.

Problema 4: Hub não fazia NAT

Causa: Apesar de o Hub ter a pool NAT configurada e a access-list correta, faltava o comando `ip nat inside` em todas as interfaces seriais (S0/1/0, S0/1/1, S0/2/0, S0/2/1). Sem este comando, o Hub não considerava o tráfego que chegava destas interfaces como elegível para tradução NAT, simplesmente ignorando-o.

Correção: Em cada uma das interfaces seriais do Hub, configurei `ip nat inside`. Na interface GigabitEthernet0/0/0 (ligação ao ISP), já tinha `ip nat outside` configurado. Após esta alteração, o Hub passou a traduzir corretamente o tráfego vindo de todas as filiais.

Problema 5: Rede do HQ não aparecia no OSPF

Causa: Na configuração OSPF do Hub, existia um erro de digitação: `network 192.168.8.0 0.0.0.3 area 0` em vez de `network 192.168.0.8 0.0.0.3 area 0`. Este typo impedia que a rede de ligação ao HQ (192.168.0.8/30) fosse anunciada pelo OSPF, logo as rotas para as redes do HQ não eram propagadas para o resto da rede.

Correção: No Hub, entrei no router OSPF, removi a rede incorreta com `no network 192.168.8.0 0.0.0.3 area 0` e adicionei a rede correta com `network 192.168.0.8 0.0.0.3 area 0`. Após esta correção, as rotas do HQ começaram a ser propagadas e o tráfego passou a fluir corretamente.

Problema 6: Interface do Hub para o ISP não funcionava

Causa: A interface GigabitEthernet0/0/0 do Hub, que faz a ligação ao ISP, não tinha qualquer configuração. Não tinha endereço IP atribuído, estava em shutdown por defeito e não tinha o comando `ip nat outside`. Isto impedia qualquer comunicação com o ISP e, consequentemente, com a internet.

Correção: Configurei a interface GigabitEthernet0/0/0 com o endereço IP 192.0.2.1/30, activei-a com `no shutdown` e adicionei o comando `ip nat outside`. Desta forma, o Hub passou a conseguir comunicar com o ISP (192.0.2.2) e a encaminhar tráfego para a internet.

Problema 7: Tráfego do PC4 continuava bloqueado após ligar cabo

Causa: Mesmo depois de ligar o cabo do PC4, a porta Fa0/1 do SW-HQ2 estava em estado listening/learning devido ao funcionamento normal do Spanning Tree Protocol (STP). Este estado pode durar até 30 segundos ou mais, durante os quais a porta não encaminha tráfego. Como não havia `portfast` configurado, o PC4 ficava inacessível durante este período.

Correção: Esta correção já tinha sido aplicada no Problema 2, mas confirmei que o comando `spanning-tree portfast` estava ativo na interface Fa0/1 do SW-HQ2. Com o portfast, a porta passa imediatamente ao estado de forwarding assim que o dispositivo é ligado, eliminando qualquer atraso na comunicação.

Problema 8: Trunk com VLAN 1 bloqueada

Causa: Ao verificar os trunks no SW-HQ2 com o comando `show interfaces trunk`, observei que o Port-channel 2 (Po2) tinha a VLAN 1 em estado de forwarding no campo "Vlans allowed and active", mas no campo "Vlans in spanning tree forwarding state" a VLAN 1 não aparecia. Isto significava que a VLAN 1 estava bloqueada pelo STP neste trunk, o que poderia afetar a gestão dos switches (já que os SVIs estão na VLAN 1).

Correção: Como o PC4 está na VLAN 5, este problema não afetava diretamente a conectividade em causa. No entanto, mantive este ponto sob observação, pois em cenários futuros poderia afetar o acesso de gestão aos switches ou outras VLANs. A resolução passaria por investigar a causa do bloqueio STP no trunk e ajustar as prioridades ou verificar loops na topologia.

Problema 9: Access-list NAT incompleta

Causa: A access-list 1 no Hub, usada para definir quais redes internas são elegíveis para NAT, poderia não estar a cobrir todas as sub-redes da organização, nomeadamente as redes 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24, 192.168.5.0/25 e 192.168.5.128/25.

Correção: Verifiquei a access-list 1 e confirmei que estava configurada com `permit 192.168.0.0 0.0.7.255`. Esta wildcard mask cobre todas as redes desde 192.168.0.0 até 192.168.7.255, incluindo portanto todas as redes internas do projeto. A access-list estava correta e não necessitou de alterações.

Problema 10: Branch-1 sem rota default

Causa: O Branch-1 não tinha qualquer rota default configurada, o que significa que, ao receber tráfego do PC1 destinado à internet (203.0.113.27), não sabia para onde encaminhar esse tráfego. Mesmo após remover o NAT incorreto, o tráfego ficava retido no Branch-1 por falta de conhecimento de rota.

Correção: No Branch-1, configurei uma rota default estática apontando para o Hub: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1`. Com esta rota, todo o tráfego com destino a redes desconhecidas (incluindo a internet) é encaminhado para o Hub, que por sua vez faz NAT e envia para o ISP.

LIÇÕES APRENDIDAS

Documentação e descoberta de rede
Aprendi que uma rede sem documentação é uma rede desconhecida, e que comandos como `show` ***`cdp neighbors`***, ***`show ip arp`*** e ***`show ip route`*** são ferramentas essenciais para mapear a topologia e os dispositivos presentes. Descobri também que o `ping` isolado não é suficiente para diagnosticar problemas, sendo o `tracert` muito mais útil por indicar exatamente em que ponto da comunicação a conectividade se quebra, poupando horas de troubleshooting.

Protocolos e configurações críticas
Percebi que pequenos erros de configuração, como um typo no OSPF (192.168.8.0 em vez de 192.168.0.8) ou um router-ID mal definido, podem derrubar completamente a conectividade entre dispositivos. Aprendi também que o NAT só deve ser configurado no router de borda (neste caso o Hub), pois quando routers internos fazem NAT acabam por traduzir IPs privados para outros IPs privados, o que nunca funciona para acesso à internet.

Camada 2 e verificações básicas
Constatei que o STP pode bloquear o tráfego inesperadamente em portas de acesso, sendo fundamental configurar ***`spanning-tree portfast`*** para evitar atrasos na comunicação com PCs. Aprendi também a lição mais básica mas frequentemente ignorada: antes de mergulhar em configurações complexas, verificar sempre as ligações físicas, pois um cabo mal ligado ou um dispositivo desligado pode ser a causa real do problema.

Ferramentas de diagnóstico
Descobri o poder dos comandos `debug` da Cisco, nomeadamente ***`debug ip nat`*** e ***`debug ip icmp`***, que permitem ver em tempo real o que acontece aos pacotes e identificar problemas invisíveis como NAT mal configurado ou pacotes perdidos. Aprendi também a importância

de verificar os trunks com `show interfaces trunk` para garantir que todas as VLANs necessárias estão permitidas e em estado de forwarding.

Abordagem metodológica
Aprendi que seguir uma abordagem sistemática é fundamental para resolver problemas de rede de forma eficiente: começar sempre pela camada 1 (físico), depois camada 2 (VLANs, STP, MACs), depois camada 3 (roteamento, NAT) e só no final as camadas superiores. Esta metodologia evita saltos lógicos e permite identificar a causa real dos problemas sem adivinhações.

RECOMENDAÇÕES

Documentação e backups

Recomendo documentar exaustivamente a topologia final da rede, incluindo endereços IP, VLANs, trunks e ligações entre dispositivos, criando diagramas atualizados que sirvam de referência futura. É igualmente importante guardar as configurações de todos os dispositivos (`show running-config`) num repositório como Git ou num servidor TFTP, implementando backups automáticos para prevenir perdas de configuração em caso de falhas.

Segurança e planeamento

Sugiro reforçar a segurança básica da rede substituindo Telnet por SSH, usando `enable secret` em vez de `enable password` e implementando ACLs para limitar o acesso administrativo apenas a IPs autorizados. Recomendo também criar um plano de endereçamento IP que preveja crescimento futuro, evitando desperdício de endereços e facilitando a expansão da rede.

Abordagem de troubleshooting

Para projetos futuros, recomendo começar sempre pela descoberta da rede usando CDP, LLDP, ARP e tabelas de roteamento antes de qualquer intervenção, e usar o traceroute como primeira ferramenta de diagnóstico sempre que um ping falhar. É fundamental seguir o modelo OSI na resolução de problemas, verificando primeiro o físico, depois a camada 2 e só

depois a camada 3, testando incrementalmente após cada alteração para não acumular problemas.

Automação e simulação

Sugiro automatizar tarefas repetitivas com scripts Python ou Ansible para garantir consistência e poupar tempo em configurações em larga escala, e simular sempre as alterações em ferramentas como Packet Tracer ou GNS3 antes de as aplicar numa rede em produção. Recomendo também ter sempre um plano de rollback para reverter rapidamente alterações problemáticas.

Trabalho em equipa e formação

Por fim, recomendo partilhar regularmente o conhecimento com a equipa, documentando descobertas, problemas e soluções, e investir em formação contínua através de certificações Cisco, cursos online e laboratórios práticos como este. O conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado, e uma equipa bem formada resolve problemas mais rapidamente e comete menos erros.

CONCLUSÃO FINAL

Este projeto foi uma experiência completa de administração de redes, envolvendo:

> Descoberta de rede desconhecida
> Diagnóstico estruturado de problemas
> Configuração de protocolos dinâmicos (OSPF)
> Implementação de NAT em router de borda
> Configuração de VLANs e trunks
> Resolução de problemas de STP
> Correcção de erros de configuração
> Redesenho da topologia

As lições aprendidas aqui PODEM e SÃO aplicáveis a redes reais e vão servir de base para projetos futuros, sejam eles laboratórios ou implementações em produção.

"Uma rede bem documentada é uma rede meio gerida."
"O método é mais importante que a ferramenta."

[TUDO é MENTE]

OBRIGADO!